

Examen Analiză Matematică
10.02.2024

Enunţuri, soluţii, bareme

1. Determinaţi raza de convergenţă şi mulţimea de convergenţă pentru seria de puteri

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n\sqrt{n}} x^n.$$

Soluţie.

Din oficiu1 punct

$a_n = \frac{2^n}{n\sqrt{n}}$, $n \in \mathbb{N}^*$. Raza de convergenţă: $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ 2 puncte

$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2^n}{n\sqrt{n}} \cdot \frac{(n+1)\sqrt{n+1}}{2^{n+1}} \right) = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^{3/2} = \frac{1}{2}$ 3 puncte

Seria de puteri este convergentă pe mulţimea $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ şi divergentă pe mulţimea

$\mathbb{R} \setminus \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ 1 punct

Pentru $x = -\frac{1}{2}$, seria obţinută, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n\sqrt{n}}$, este convergentă conform criteriului lui

Leibniz1 punct

Pentru $x = \frac{1}{2}$, seria obţinută, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$, este convergentă ca serie ar-

monică generalizată cu exponentul $3/2 > 1$ 1 punct

În concluzie, mulţimea de convergenţă a seriei de puteri este $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ 1 punct

2. Studiaţi natura următoarei integrale

$$\int_0^{\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2} dx.$$

Calculaţi valoarea integralei în cazul convegenţei.

Soluţie.

Din oficiu1 punct

Funcţia $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{\arctan x}{1+x^2}$, este pozitivă1 punct

$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{1+x^2} \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x = 1 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$. Cum exponentul puterii lui x este mai mare decât 1, integrala improprie este convergentă5 puncte

Valoarea: $\int_0^{\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t f(x) dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\arctan^2 x}{2} \Big|_0^t = \frac{\pi^2}{8}$ 3 puncte

3. Determinați punctele de extrem ale funcției

$$f(x, y) = x^3 y^2 (1 - x - y), \quad x, y > 0.$$

Soluție.

Din oficiu **1 punct**

Determinăm punctele critice ale funcției f situate în domeniul $D = (0, \infty) \times (0, \infty)$

prin rezolvarea sistemului $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases}$ **1 punct**

Obținem sistemul $\begin{cases} x^2 y^2 (3 - 4x - 3y) = 0 \\ x^3 y (2 - 2x - 3y) = 0 \end{cases}$. Cum $x, y > 0$, avem $\begin{cases} 4x + 3y = 3 \\ 2x + 3y = 2 \end{cases}$.

Rezultă $\begin{cases} x = 1/2 \\ y = 1/3 \end{cases}$, deci punctul critic al lui f în D este $(\frac{1}{2}, \frac{1}{3})$ **3 puncte**

Matricea hessiană a lui f :

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6xy^2(1 - 2x - y) & x^2y(6 - 8x - 9y) \\ x^2y(6 - 8x - 9y) & 2x^3(1 - x - 3y) \end{pmatrix}.$$

..... **2 puncte**

Obținem $H_f(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}) = \begin{pmatrix} -1/9 & -1/12 \\ -1/12 & -1/8 \end{pmatrix}$ **1 punct**

Minorii principali: $\Delta_1 = -\frac{1}{9} < 0$ și $\Delta_2 = \frac{1}{144} > 0$. Rezultă că $H_f(\frac{1}{2}, \frac{1}{3})$ este negativ definită, deci $(\frac{1}{2}, \frac{1}{3})$ este punct de maxim local pentru f **2 puncte**

4. Calculați următoarea integrală curbilinie de a doua speță

$$\int_C (2 - y)dx + xdy, \quad C : \begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}, \quad t \in [0, 2\pi].$$

Soluție.

Din oficiu **1 punct**

$$\int_C (2 - y)dx + xdy = \int_0^{2\pi} (1 + \cos t)(t - \sin t)' + (t - \sin t)(1 - \cos t)' dt \dots \mathbf{2 \text{ puncte}}$$

$$= \int_0^{2\pi} t \sin t dt \dots \mathbf{3 \text{ puncte}}$$

$$= - \int_0^{2\pi} t(\cos t)' dt = -t \cos t|_0^{2\pi} + \int_0^{2\pi} t' \cos t dt \dots \mathbf{2 \text{ puncte}}$$

$$= -2\pi + \sin t|_0^{2\pi} = -2\pi \dots \mathbf{2 \text{ puncte}}$$